1. (6 分) (第一空 **2** 分，其他 **1** 分)如图 1 所示，半径为 b（m）的非良导体圆环 L 置于 xoy 坐标平面内，其圆心与坐标原点重合。回路的总电阻为 R，回路的自感（感抗）远小于回路电阻，此空间任一点的时变磁场为 $\vec{B}(t)=(0.5\vec{e}_x+0.6\vec{e}_y+0.6\vec{e}_z)\cos(10t)\,(T)$，则环形回路 L 按图示方向的感生电动势 $emf(t)=$ $6\pi b^2\sin(10t)$，导电回路中电流的瞬时表达式为 $i(t)=$ $6\pi b^2\sin(10t)/R$，空间中任一点处电场强度的旋度 $\nabla\times\vec{E}(t)=$ $-(5\vec{e}_x+6\vec{e}_y+6\vec{e}_z)\sin(10t)$。在上述计算过程中应用了 Maxwell's 方程组中的（法拉第）电磁感应定律；任意两点 AB 间的电位差为 0。

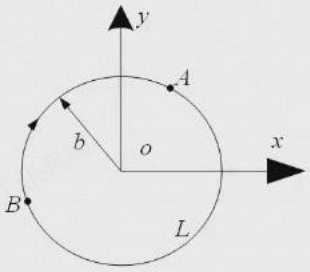


图 1

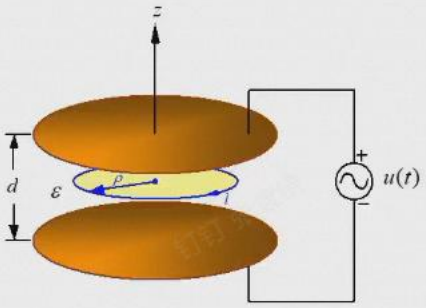


图 2

2. (6 分) (每空 **1** 分)如图所示，平板电容器两极板施加工频交流电压 $u(t)=U_m\sin(\omega t)$（伏特），忽略极板间空间电磁场的端部效应。则 $\Gamma(t)=\oint_l\vec{H}(t)\cdot d\vec{l}=$ $\pi\omega\rho^2U_m\cos(\omega t)/d$，$\vec{H}(t)=$ $\omega\rho U_m\cos(\omega t)/(2d)$。在上述计算过程中应用了 Maxwell' s 方程组中的全电流定律；其对应的微分、积分和相量形式的具体表达式分别为（$\nabla\times\bar{H}=\left.\begin{matrix}\bar{J}_c\\ \bar{J}_V\end{matrix}\right\}+\frac{\partial\bar{D}}{\partial t}$）、（$\oint_l\vec{H}\bullet d\vec{l}=\int_S(\vec{J}_c+\vec{J}_v+\vec{J}_D)\bullet d\vec{s}$）和（$\nabla\times\dot{\bar{H}}=\left.\begin{matrix}\dot{\bar{J}}_c\\ \dot{\bar{J}}_V\end{matrix}\right\}+\mathrm{j}\omega\dot{\bar{D}}$）。

3. (6 分) (每空 **1** 分) 自由空间中的时变电磁场，已知磁感应强度 $\vec{B}(x,y,z,t)=2xy^2z\vec{e}_x+6xy^2\vec{e}_y+g(x,y,z,t)\vec{e}_z$（T），则函数 $g(x,y,z,t)$ 对坐标变量 z 的偏导数 $\partial g(x,y,z,t)/\partial z=$（$-2y^2z-12xy$）。在上述计算过程中应用了 Maxwell's 方程组的（磁通连续性原理或磁场中的高斯定理）；其对应微分、积分和相量形式的具体表达式分别为（$\nabla\bullet\vec{B}=0$）、（$\oint\vec{B}\bullet d\vec{s}=0$）和（$\nabla\bullet\dot{\vec{B}}=\dot{0}$）。对于任意的闭合面 S，$\oint\vec{B}(x,y,z,t)\cdot d\vec{S}=$ 0。

4. (6 分)（每空 1 分）真空中的静电场，空间任一点的电场强度为：

$$\vec{E}(\vec{r})=\begin{cases}\dfrac{1}{2\varepsilon_0}\vec{e}_r\,(0<r\le a)\\ \dfrac{a^2}{2\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r\,(r>a)\end{cases}$$

。则产生上述静电场的电荷分布为

$$\rho(\vec{r})=\begin{cases}_1/r___ & (0<r\le a)\\ _0____ & (r>a)\end{cases}$$

。在上述计算过程中应用了 Maxwell's 方程组中的（ 电场中的高斯定理 ），其对应的微分、积分和相量形式的具体表达式分别为（$\nabla\bullet\vec{D}=\rho$）、（$\oint_S\vec{D}\bullet d\vec{s}=\sum q=\int_V\rho dv$）和（$\nabla\bullet\dot{\vec{D}}=\dot{\rho}$）。

附：球坐标系下 $\nabla\bullet\vec{A}=\dfrac{1}{r^2}\dfrac{\partial}{\partial r}\left(r^2A_r\right)+\dfrac{1}{r\sin\theta}\dfrac{\partial}{\partial\theta}\left(A_\theta\sin\theta\right)+\dfrac{1}{r\sin\theta}\dfrac{\partial A_\phi}{\partial\phi}$

5. (7 分) 为分析与解算电磁场问题的需要，在动态电磁场中，通常引入的位函数为(动态矢量位 $\vec{A}$（**0.5 分**）)和(动态标量位φ（**0.5 分**）)。它们与基本场量 $\vec{B}(\vec{r},t)$、$\vec{E}(\vec{r},t)$ 之间的关联关系分别为 $\vec{B}=\nabla\times\vec{A}$（**1 分**）)和($\vec{E}=-\nabla\varphi-\dfrac{\partial\vec{A}}{\partial t}$（**1 分**）)；在洛仑兹规范($\nabla\bullet\vec{A}=-\mu\varepsilon\dfrac{\partial\varphi}{\partial t}$（**1 分**）)条件下，上述动态位与场源 $\vec{J}(\vec{r}',t)$、$\rho(\vec{r}',t)$ 之间的关联关系可由(达朗贝尔方程或非齐次波动方程（**1 分**）)方程予以描述，其时域微分形式的数学表述分别为：

$\nabla^2\vec{A}-\mu\varepsilon\dfrac{\partial^2\vec{A}}{\partial t^2}=-\mu\vec{J}_c$，$\nabla^2\varphi-\mu\varepsilon\dfrac{\partial^2\varphi}{\partial t^2}=-\dfrac{\rho}{\varepsilon}$ **(这两个方程 1 分)**

在动态电磁场中，动态矢量位规范的给定（□ 是、 □√不是 ）**(1 分)** 唯一的。

6. (6 分)如图所示平板电容器，内含两层有损电介质，其媒质性能参数——介电常数和电导率分别为ε_1、γ_1和ε_2、γ_2，极板面积为 S，介质的厚度均为 d。在电容器上施加直流电压U_0，忽略极板的边缘效应。按图示的坐标系统，写出求解该电场分布的边值问题（包括泛定方程、边界条件和分界面条件）。

6. (6 分)如图所示平板电容器，内含两层有损电介质，其媒质性能参数——介电常数和电导率分别为ε_1、γ_1和ε_2、γ_2，极板面积为 S，介质的厚度均为 d。在电容器上施加直流电压U_0，忽略极板的边缘效应。按图示的坐标系统，写出求解该电场分布的边值问题（包括泛定方程、边界条件和分界面条件）。

设导电媒质γ_1、γ_2中的电位函数分别为φ_1、φ_2（**0.5 分**），

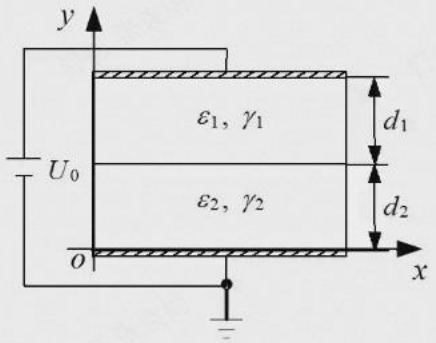
采用直角坐标系，则该平行板电容器中电流场的边值问题为

$\nabla^2\varphi_1 = 0 \quad (d_2 \le y \le d_1 + d_2)$ （**1 分**）

$\nabla^2\varphi_2 = 0 \quad (0 \le y \le d_2)$ （**0.5 分**）

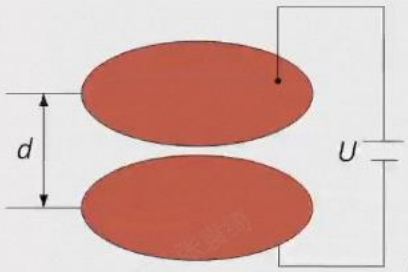
$$\varphi_2|_{y=0} = U$$
$$\varphi_1|_{y=d_1+d_2} = 0$$
（**2 分**）

$$\varphi_1|_{y=d_2} = \varphi_2|_{y=d_2}$$
$$\gamma_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial y}|_{y=d_2} = \gamma_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial y}|_{y=d_2}$$
（**2 分**）



7. （5 分）在电磁场工程问题中，有一类时变电磁场，它在每一瞬间场量的解答均可按静态场规律进行分析，这类时变电磁场总称为 准静态电磁场（1 分）。例如，电力系统的工频高压电场，因为满足可忽略感应电场（1 分）的物理条件，故称之为其中的电准静态场（1 分）；而在低频（如工频）工况下的各类磁场问题，如涡流问题，则因满足可忽略位移电流（1 分）的物理条件，故可归结为其中的磁准静态场（1 分）。

8. (4 分)如图所示，真空中的圆柱形平行板电容器（电容器间电介质的介电常数为 ε_0）。忽略极板间电场的端部效应。试分别应用法拉第的观点和 $\vec{f}=q\vec{E}$ 计算正极板下表面上任一点处单位面积所受的电场力，并比较计算结果。



$E=U/d$ （1 分）

（1）法拉第观点（1 分）

在正极板的下表面，由 $\sigma=\vec{D}\cdot\vec{e}_n$，得 $\sigma=D$。由此可得单位面积受力为：

$$f=\frac{1}{2}DE=\frac{\varepsilon_0 E^2}{2}=\frac{\varepsilon_0 U^2}{2d^2}$$

（2）根据定义 $\vec{f}=q\vec{E}$ 计算（2 分）

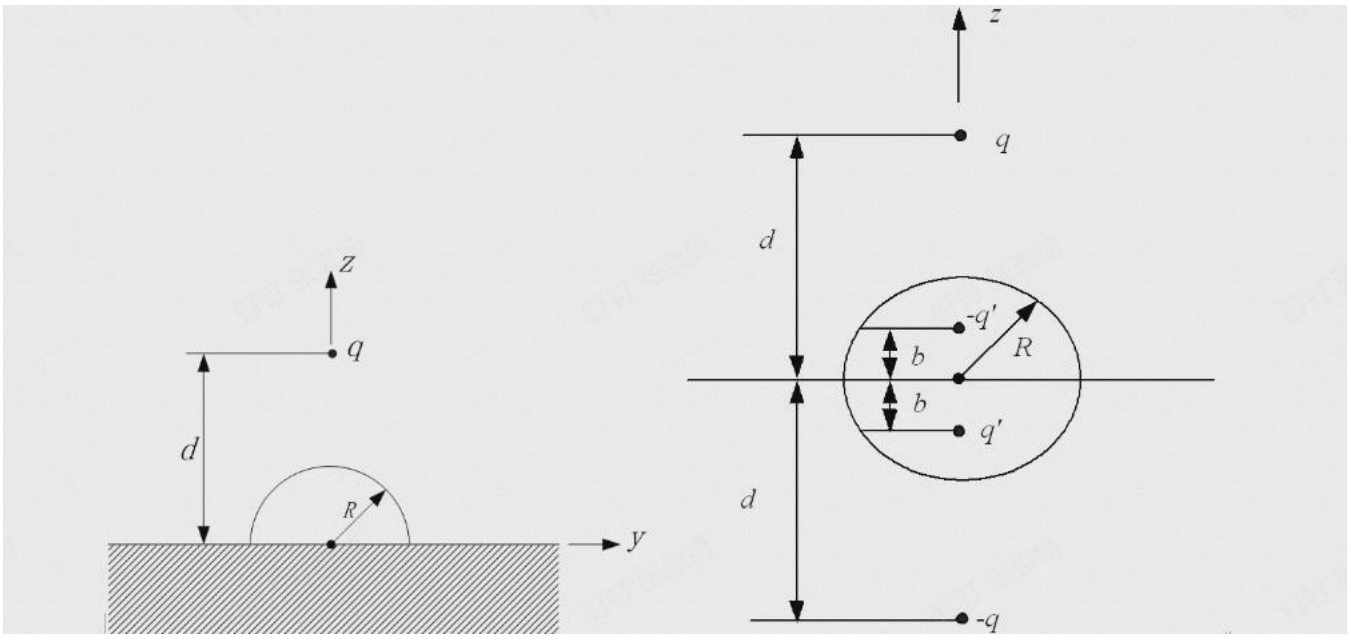
由（1）的解答，单位面积的电荷数为 $\sigma=D$，其本身产生的电场为 $E_2=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}=\frac{D}{2\varepsilon_0}=\frac{E}{2}$。

由 $\vec{f}=q\vec{E}$ 可得

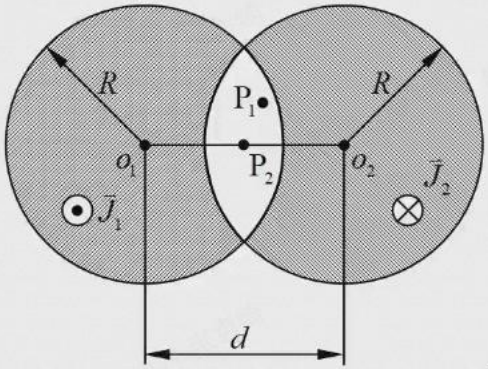
$$f=qE=\sigma(E-E_2)=\frac{\varepsilon_0 E^2}{2}=\frac{\varepsilon_0 U^2}{2d^2}。$$

9. (4 分)如图所示，一半径为 R 的金属半球置于真空中无限大接地导电板上，在球外距半球心正上方 d 处有一点电荷 q。试画出应用镜像法求解该静电场问题的示意图（只需给出镜像电荷的位置与电量即可，不需求解、计算）。

解：应用平面镜像法和球面镜像像法（**1 分**），原问题可等价为原电荷和三个镜像电荷组成的点电荷系统产生的静电场问题。其中：$b=\frac{R^2}{d}$（**1 分**），图正确（**2 分**）。



二、（8 分）如图所示为一对半径相等的输电线横截面示意图，二输电线间相交的卵形空洞部分为空气。现左右两侧的输电线通有幅值相等、分布均匀的恒定电流(其电流密度的幅值为 J_0)。设导电材料的磁导率等于真空的磁导率 μ_0。试求解卵形空洞内任意点处的磁感应强度。



计算：

（1） 应用叠加原理，原问题等价于一对半径相等、通有幅值相等分布均匀电流传输线的磁场（**1 分**）。

（2） 对于左侧传输线在 P 点产生的磁场 $\vec{B}_1$ 的大小，应用安培环路定律有（**2 分**）

$$2\pi\rho B_1 = \mu_0 \pi\rho^2 J$$

$$B_1 = \mu_0 \rho J / 2$$

（3） （**2 分**）同理，右侧传输线在 P 点产生的磁场 $\vec{B}_2$ 的大小为 $B_2 = \mu_0 \rho J / 2$。

（4） （**3 分**）根据图示的 $\vec{B}_1$、$\vec{B}_2$ 的矢量方向可知，二者在水平方向相互抵消，在纵向相互加强。因此，在任意一点 P 的磁通密度为

$$B_P = 2 \times \frac{\mu_0 \rho J}{2} \times \cos\theta = 2 \times \frac{\mu_0 \rho J}{2} \times \frac{d/2}{\rho} = \frac{\mu_0 d J}{2}$$

三、（24 分）如图所示的同轴电缆，内、外导体皆为实心理想导体薄壳，内导体的内、外径分别为 a、b，外导体的内、外径分别为 c、d，内外导体间绝缘介质的介电常数和磁导率分别为 ε_0、μ_0。将其一部分浸入相对介电常数和相对磁导率分别为 ε_r、μ_r（$\varepsilon_r > 1$，$\mu_r > 1$）的液态不导电媒质中。液态媒质的质量密度为 ρ_m，电缆高出液面和浸在液态媒质中的长度分别为 h 和 h_0（$h, h_0 \gg d$）。现利用该电缆对某一纯电阻性负载（电阻值为 R）供电，并设直流电源电压为 U_0。计算：

（1） 开关 K 断开情况下内外导体间液面上升的高度 h_1 和内导体空壳内液面上升的高度 h_2（忽略不同半径处液面高度的不同）；

（2） 开关 K 闭合的情况下内外导体间液面上升的高度 h_1 和内导体空壳内液面上升的高度 h_2（忽略同轴电缆的电阻，同时忽略不同半径处液面高度的不同）；

（3） 开关断开、闭合两种情况下同轴电缆的电容；

（4） 开关闭合条件下该同轴电缆的自感；

（1）（共 **8 分**）。

设同轴电缆内外导体带电为 $+\tau$ 和 $-\tau$。根据题意，绝缘介质中的电场具有圆柱对称的平行平面场特征，故可直接引用高斯定理得

$$\boldsymbol{E}_p = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r\rho}\boldsymbol{e}_\rho \qquad （1 分）$$

从而，内外导体间的电位差

$$U = \int \boldsymbol{E} \bullet \mathrm{d}\boldsymbol{\rho} = \int_a^b \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\mathrm{d}\rho = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\ln\frac{c}{b} \qquad （1 分）$$

故所求的单位长度的电容。

$$C_0 = \frac{\tau}{U} = \frac{2\pi\varepsilon_0}{\ln\frac{c}{b}} \quad \text{(F/m)} \quad \text{（1 分）}$$

由此可得电容器电容与 h_1 和 h_2 的关系为：

$$C = \frac{2\pi}{\ln\frac{c}{b}}[\varepsilon_0(h-h_1)+\varepsilon_r\varepsilon_0(h_1+h_0)] \quad \text{（1 分）}$$

根据虚位移法，此时内外导体间液面受力：

$$\vec{f}_z^c = \frac{1}{2}U_0^2 \times \frac{dC}{dh_1} = \frac{1}{2}U_0^2 \times \frac{2\pi}{\ln\frac{c}{b}}[\varepsilon_0(\varepsilon_r-1)] = \frac{\pi\varepsilon_0(\varepsilon_r-1)U_0^2}{\ln\frac{c}{b}}\vec{e}_z \quad \text{（1 分）}$$

由此力与悬浮液体的重力平衡有：

$f_z^c = \rho_m g h_1 \pi(c^2-b^2)$，有 $\rho_m g h_1 \pi(c^2-b^2) = \dfrac{\pi\varepsilon_0(\varepsilon_r-1)U_0^2}{\ln\frac{c}{b}}$ （1 分）

$$h_1^c = \frac{\varepsilon_0(\varepsilon_r-1)U_0^2}{\rho_m g \ln\frac{c}{b}(c^2-b^2)} \quad \text{（1 分）}$$

同理，此时内导体空壳内液面的受力为：

$\vec{f}_{z1} = \dfrac{1}{2}U_0^2 \times \dfrac{dC}{dh_2} = 0$，由此得 $h_2 = 0$。（1 分）

此时，除电场力引起的液面升高外，同时还存在由磁场力引起的液面升高（1 分）。

电场力引起的液面变化已经在（1）中计算。下面计算磁场力引起的液面高度的变化。

此时，电缆中的电流大小为 $I = \dfrac{U_0}{R}$，电缆中有关位置处的磁场分布：

$$\vec{B} = 0 \quad (\rho < a) \quad \text{（1 分）}$$

$$\vec{B} = -\frac{\mu_I}{2\pi\rho}\vec{e}_\phi \quad (b \le \rho \le c) \quad \text{（1 分）}$$

由此可以判断内导体空壳内液面所受的磁场力为零（1 分）。

根据电感与能量的关系，可得单位长度外自感为

$$L_o = \frac{1}{I^2}\iiint_{V_o}\vec{B}\cdot\vec{H}dv = \frac{(\mu)^2}{(2\pi)^2}\int_0^1\int_0^{2\pi}\int_b^c \frac{1}{\rho^2}\rho d\rho d\phi dz = \frac{\mu}{2\pi}\ln\frac{c}{b} \quad \text{（1 分）}$$

由此可得线圈外自感：

由此可得线圈外自感:

$$L=\frac{1}{2\pi}\ln\frac{c}{b}[\mu_0(h-h_1)+\mu_r\mu_0(h_1+h_0)]$$ （1 分）

根据虚位移法，此时内外导体间液面受力：

$$f_z^m=\frac{1}{2}I^2\frac{dL}{dh_1}=\frac{1}{2}(\frac{U_0}{R})^2\frac{1}{2\pi}\ln\frac{c}{b}\times\mu_0(\mu_r-1)=\frac{\mu_0(\mu_r-1)}{4\pi}\ln\frac{c}{b}(\frac{U_0}{R})^2$$ （1 分）

由此力与悬浮液体的重力平衡有：

$f_z^m=\rho_m g h_1\pi(c^2-b^2)$，有 $\rho_m g h_1\pi(c^2-b^2)=\frac{\mu_0(\mu_r-1)}{4\pi}\ln\frac{c}{b}(\frac{U_0}{R})^2$ （1 分）

$$h_1^m=\frac{\mu_0(\mu_r-1)}{4\pi^2\rho_m g(c^2-b^2)}\ln\frac{c}{b}(\frac{U_0}{R})^2$$ （1 分）

此时内外导体间液面的上升高度

$$h_1=h_1^c+h_1^m$$ （1 分）

内导体空壳内液面的上升高度：

$h_2=0$。（1 分）

(3) （共 4 分）开关断开、闭合两种情况下同轴电缆的电容；

开关断开时同轴电缆的电容:

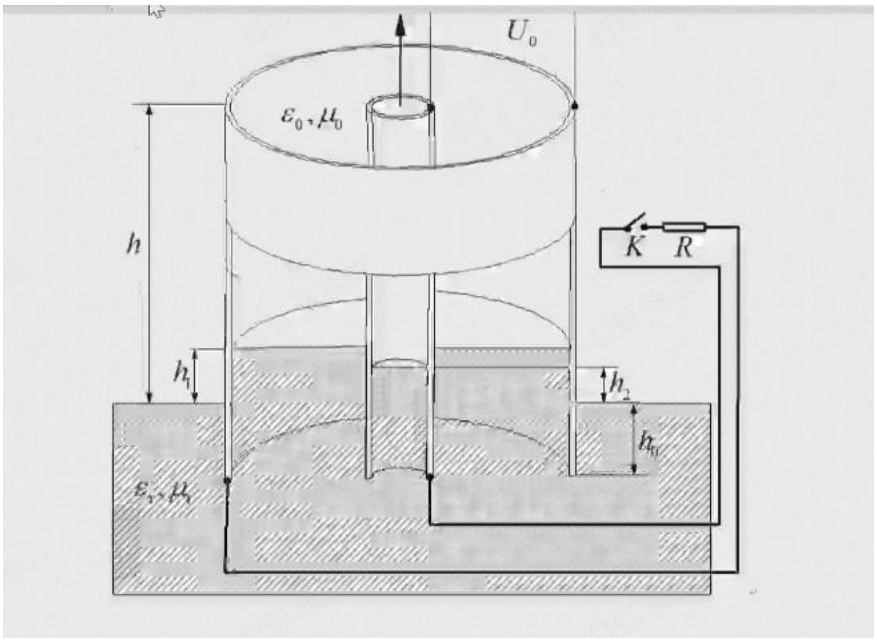
$$C=\frac{2\pi}{\ln\frac{c}{b}}[\varepsilon_0(h-h_1^c)+\varepsilon_r\varepsilon_0(h_1^c+h_0)]$$ （2 分）

开关闭合时同轴电缆的电容:

$$C=\frac{2\pi}{\ln\frac{c}{b}}[\varepsilon_0(h-h_1^c-h_1^m)+\varepsilon_r\varepsilon_0(h_1^c+h_1^m+h_0)]$$ （2 分）

(4) （共 2 分）开关闭合条件下该同轴电缆的外自感

$$L=\frac{1}{2\pi}\ln\frac{c}{b}[\mu_0(h-h_1^c-h_1^m)+\mu_r\mu_0(h_1^c+h_1^m+h_0)]$$



四、(10 分) 已知自由空间中某一均匀平面波的电场强度 $\dot{\vec{E}}=(200\vec{e}_y+\mathrm{j}200\vec{e}_z)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi x/3}$。试决定该波的 k，υ，ω，λ，φ_y，φ_z，$\dot{\vec{H}}$ 的表达式及电场强度 $\vec{\boldsymbol{E}}$ 和磁场强度 $\vec{\boldsymbol{H}}$ 的瞬时表达式。

$k=\dfrac{2\pi}{3}\left(\mathrm{rad/m}\right)$，波速 $\upsilon=c=3\times10^8\,(\mathrm{m/s})$、$\omega=k\upsilon=2\pi\times10^8\left(\mathrm{rad/s}\right)$、$\lambda=\dfrac{2\pi}{k}=3\,\mathrm{m}$、$\varphi_y=0^\circ$、$\varphi_z=90^\circ$（**6 分**）

$\dot{H}_z=-\dfrac{\dot{E}_y}{\eta}=-0.54\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi x/3}$（**1 分**）

$\dot{H}_y=\dfrac{\dot{E}_z}{\eta}=\mathrm{j}\,0.54\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi x/3}$（**1 分**）

$\mathbf{E}(x,t)=200\sqrt{2}\cos(\omega t+\dfrac{2\pi}{3}x)\mathbf{e}_y-200\sqrt{2}\sin(\omega t+\dfrac{2\pi}{3}x)\mathbf{e}_y$（**1 分**）

$\mathbf{H}(x,t)=-0.54\sqrt{2}\sin(\omega t+\dfrac{2\pi}{3}x)\mathbf{e}_y-0.54\sqrt{2}\cos(\omega t+\dfrac{2\pi}{3}x)\mathbf{e}_z$（**1 分**）

五、(8 分)如图所示，圆柱形平行板电容器的电容为 $C=\varepsilon A/d$ （其中 A 为电容器的极板面积，d 为极板间的距离，ε 为极板间介质的介电常数)。现有充电电流 i 经连接线对电容器充电。充电过程中，平行板间将产生电场 $\boldsymbol{E}$，平行板间的电场能量密度为 $\varepsilon E^2/2$。试应用坡印廷矢量和坡印廷定理 $-\oint_S(\vec{E}\times\vec{H})\bullet d\vec{S}=\frac{dW}{dt}+P$ 分析平行板电容器间电场能量的来源和空间电磁能流的功、能平衡关系 (计算平行板电容器内电磁场时，忽略边缘效应，即认为平行板间电磁场为均匀电场 $\boldsymbol{E}$，且除去极板间该介质 ε 的空间外，其余空间中无电场分布)。

（1）（**1 分**）平行板电容器电场能量

$$W_e=\int_V w_e dv=\frac{\varepsilon E_z^2}{2}\int_V dv=\frac{\varepsilon E_z^2}{2}dA$$

（2）（**2 分**）若设 z 坐标轴方向向下，则电容器外表面（$\rho=a$）处的磁场强度

$$\oint_l \vec{H}\cdot d\vec{l}=\int_S\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}ds$$

$$2\pi aH_\phi=\varepsilon A\frac{dE_z}{dt}$$

$$H_\phi=\frac{\varepsilon A}{2\pi a}\frac{dE_z}{dt}$$

（3）由功能平衡关系式

（a）（**2 分**）单位时间内进入电容器内的电磁能量

由假设其他空间无电场，可得坡印廷矢量仅在电容器的侧面不为零，为

$$\vec{S}=\vec{E}_z\times\vec{H}_\phi=E_z\frac{\varepsilon A}{2\pi a}\frac{dE_z}{dt}(-\vec{e}_\rho)$$

由此可得单位时间内进入电容器内的电磁能量

$$\int_S -\vec{S}\cdot d\vec{s}=\int_S E_z\frac{\varepsilon A}{2\pi a}\frac{dE_z}{dt}(\vec{e}_\rho)\cdot(\vec{e}_\rho)ds=E_z\frac{\varepsilon A}{2\pi a}\frac{dE_z}{dt}(2\pi a\times d)=\varepsilon dAE_z\frac{dE_z}{dt}\quad(1)$$

（b）（**2 分**）功能平衡关系

由（1）得电场能量对时间的变化率为：

$$\frac{dW_e}{dt}=\frac{d}{dt}(\frac{\varepsilon E_z^2}{2}dA)=\varepsilon dAE_z\frac{dE_z}{dt}\quad(2)$$

由于电容器中的电介质没有损耗，因此 P=0。根据 $-\oint_S(\vec{E}\times\vec{H})\bullet d\vec{S}=\frac{dW}{dt}+P$，由

式（1）和式（2）可得：

$$-\oint_S \left(\vec{E}\times\vec{H}\right)\bullet \mathrm{d}\vec{S} = \frac{\mathrm{d}W_e}{\mathrm{d}t}$$

即，在理想的假设条件下，充电过程进入电容器内的能量全部转化为电场能量存储在电

